

Instituto de Matemática, Física y Estadística

GUÍA N°6
TRANSFORMACIONES LINEALES

1) Maximizar $Z = 3x + 2y$
Sujeta a las restricciones: $2x + y \leq 4$
 $x + 2y \leq 5$
 $x \geq 0; y \geq 0$

$R: x = 1, y = 2$

2).- Maximizar $Z = 90x + 120y$
Sujeta a las restricciones: $x + y \leq 1.000$
 $x \leq 800$
 $y \leq 600$
 $x \geq 0, y \geq 0$

$R: x = 400, y = 600$

3).- Maximizar $Z = 2000x + 5000y$
Sujeta a las restricciones: $2x + 3y \geq -3$
 $2x - y - 9 \leq 0$
 $2x - 5y - 5 \geq 0$
 $x \geq 0, y \geq 0$

$R: x = 5, y = 1$

4).- Minimizar $Z = 12x + 8y$
Sujeta a las restricciones: $4x + 5y \geq 20$
 $7x + 2y \geq 14$
 $x \leq y$
 $x \geq 0, y \geq 0$

$R: x = \frac{10}{9}, y = \frac{28}{9}$

5).- Minimizar $Z = 2x + 8y$
Sujeta a las restricciones: $2x + 4y \geq 8$
 $2x - 5y \leq 0$
 $-x + 5y \leq 5$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

$$R: y = \frac{8}{9}, x = \frac{20}{9}$$

$$\begin{aligned} 6).- \quad & \text{Maximizar } Z = 8x + 10y \\ & \text{Sujeta a la restricciones: } \quad 50x + 80y \leq 50.000 \\ & \quad \quad \quad 5x + 8y \leq 5.000 \\ & \quad \quad \quad x + y \leq 700 \\ & \quad \quad \quad x \geq 0, y \geq 0 \end{aligned}$$

$$R: x = 1, y = 0$$

7).- Para recorrer un determinado trayecto, una compañía aérea desea ofertar, a lo sumo, 5000 plazas de dos tipos: T(turista) y P(primer). La ganancia correspondiente a cada plaza de tipo T es de 30 euros, mientras que la ganancia del tipo P es de 40 euros. El número de plazas tipo T no puede exceder de 4500 y el del tipo P, debe ser, como máximo, la tercera parte de las del tipo T que se oferten. Calcular cuántas tienen que ofertarse de cada clase para que las ganancias sean máximas.

$$R: 3.750; 1.250$$

8).- El dueño de una tienda requiere comprar muebles nuevos. Sabe que los muebles tipo A cuestan us\$40 cada uno, requieren 6 pies cuadrados de espacio y tienen capacidad de 8 pies cúbicos. Por otra parte, cada mueble tipo B cuesta us\$80, requiere 8 pies cuadrados de espacio y tiene capacidad de 12 pies cúbicos. El dueño no puede gastar más de us\$560 en los muebles y la oficina no tiene espacio más de 72 pies cuadrados. El dueño desea tener la capacidad máxima de almacenaje dentro de las limitaciones que tiene. ¿Cuántos muebles de cada tipo debe comprar?

$$R: 8 \text{ de A y } 3 \text{ de B.}$$

9).- Unos grandes almacenes desean liquidar 200 camisas y 100 pantalones de la temporada anterior. Para ello lanzan, dos ofertas, A y B. La oferta A consiste en un lote de una camisa y un pantalón, que se venden a 30 €; la oferta B consiste en un lote de tres camisas y un pantalón, que se vende a 50 €. No se desea ofrecer menos de 20 lotes de la oferta A ni menos de 10 de la B. ¿Cuántos lotes ha de vender de cada tipo para maximizar la ganancia?

$$R: 50 \text{ de cada tipo}$$